

Rappel : repère de Frenet,
courbure et torsion à vitesse 1
 $M: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ birégulière, à vitesse 1

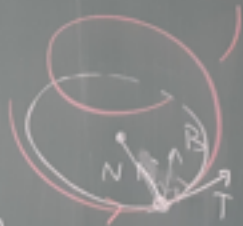
$T = M'$ tangent

$K = \|M''\|$, courbure

$N = \frac{1}{K} M''$ normal

$B = T \wedge N$ binormal

$\boxed{\tau = B' \cdot N}$ torsion



repère de Frenet au temps t :

Origine $(M(t), (T(t), N(t), B(t)))$

base
orthonormée
directe

Formules de Frenet à vitesse 1.

$$T' = \kappa N$$

$$N' = -\kappa T - \tau B$$

$$B' = \tau N$$

Dém. ⊛ On a défini $\kappa = \|M''\| = \|T'\|$

et $N = \frac{1}{\kappa} T'$

d'où :

$$T' = \kappa N$$

⊛ lemme : si $A: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ et $B: I \rightarrow \mathbb{R}^3$

et si $\forall t \in I \quad A(t) \cdot B(t) = 0$

alors $A' \cdot B + A \cdot B' = 0$ (en dérivant)

de
théorème
normale
directe

donc $A' \cdot B = -B' \cdot A$

① Rappel: Si $\|A\|$ est constante
alors $\forall t \in I, A' \cdot A = 0$

② Si $(\underline{u}, \underline{v}, \underline{w})$ est une
base orthonormale de $\mathbb{R}^3$
et si $\underline{x} \in \mathbb{R}^3$ alors

$$\underline{x} = (\underline{x} \cdot \underline{u}) \underline{u} + (\underline{x} \cdot \underline{v}) \underline{v} + (\underline{x} \cdot \underline{w}) \underline{w}$$

③ Donc $T' = (\underline{T' \cdot T}) T + (\underline{T' \cdot N}) N + (\underline{T' \cdot B}) B$

$$N' = (\underline{N' \cdot T}) T + (\underline{N' \cdot N}) N + (\underline{N' \cdot B}) B$$

$$B' = (\underline{B' \cdot T}) T + (\underline{B' \cdot N}) N + (\underline{B' \cdot B}) B$$

Par le rappel, $T' \cdot T = 0$, $N' \cdot N = 0$, $B' \cdot B = 0$

Par la déf de K et N , $T' \cdot N = K$, $T' \cdot B = 0$

Par la déf de τ , $B' \cdot N = \tau$

Par le lemme, $N' \cdot T = -K$, $B' \cdot T = 0$, $N' \cdot B = -\tau$



Déf. • Plan osculateur (au temps t) :
plan passant par $M(t)$
et dirigé par $T(t)$ et $N(t)$.

- Rayon de courbure : $r(t) = \frac{1}{K(t)}$
- Centre de courbure : $C(t) = M(t) + r(t) N(t)$
- Cercle osculateur : cercle de centre $C(t)$
et passant par $M(t)$.

Philosophie: $\Rightarrow$ fonctions à valeurs vectorielles

T, N, B
↑ ↑ ↖ binormal
tangent normal

fonctions à valeurs scalaires $\rightarrow$
 $\searrow$
 κ : courbure: quantifie la variation du tangent (de la direction de la droite tangente)
 τ : torsion: quantifie la variation du binormal (et donc de la direction du plan osculateur).

Frenet, courbure, torsion à vitesse arbitraire
On suppose $M: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ birégulière

On calcule M', M'', M''' , $M' \wedge M''$, $[M', M'', M''']$
et on pose $v = \|M'\|$
$$= (M' \wedge M'') \cdot M'''$$

Alors:
$$\begin{cases} T = \frac{1}{\|M'\|} M' \\ B = \frac{1}{\|M' \wedge M''\|} M' \wedge M'' \\ N = B \wedge T \end{cases}$$

$$\begin{cases} K = \frac{\|M' \wedge M''\|}{\|M'\|^3} \\ \tau = \frac{[M', M'', M''']}{\|M' \wedge M''\|^2} \end{cases}$$

Formules de Frenet :

$$\begin{cases} T' = \quad \quad \quad \nu K N \\ N' = -\nu K T \quad \quad \quad -\nu \tau B \\ B' = \quad \quad \quad \nu \tau N \end{cases}$$

Rg. on peut aussi définir

$$T = \frac{1}{\|M'\|} M'$$

$$N = \frac{M'' - (M'' \cdot T)T}{\|M'' - (M'' \cdot T)T\|}$$

$$B = T \wedge N$$

et obtenir la même base (T, N, B) .

Dém: par reparamétrage à vitesse 1.

Lemme Vitesse et accélération
dans le repère de Frenet :

$$M' = v T$$

$$M'' = v' T + v T'$$

$$M'' = v' T + v^2 K N$$

Tube le long d'une courbe.

On a $M: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ birégulière
et on veut un tube de rayon a
le long de cette courbe.

Solution: surface paramétrée

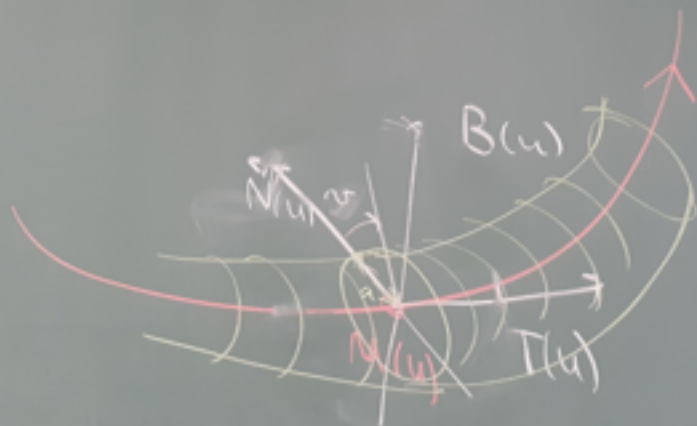
$$S: I \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\underline{u}, \underline{v}) \mapsto S(u, v)$$

avec

$$S(u, v) = \underbrace{M(u)} + a \underbrace{\cos v} \underbrace{N(u)} + a \underbrace{\sin v} \underbrace{B(u)}$$

Idée : collection de
cercles de rayon a
centrés en $M(u)$,
situés dans le plan normal
défini par $M(u)$, $N(u)$, $B(u)$

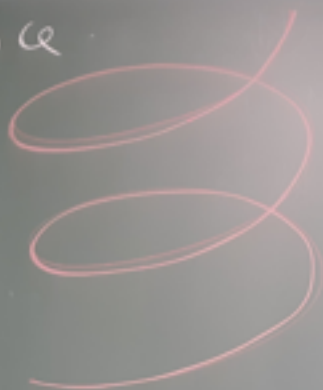


$s(u)$

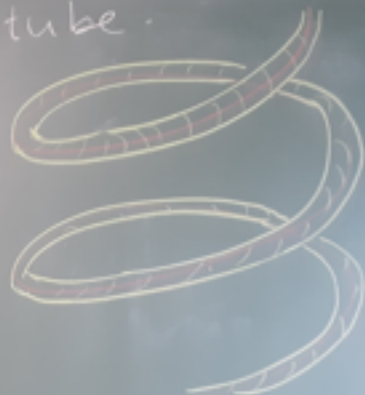
Intérêts

• tracer un tube de petit rayon
le long de la courbe donne
un meilleur rendu que
le tracé de la courbe elle-même:
on voit mieux la direction
de la courbe, les endroits
où elle passe devant ou derrière
et on apprécie mieux la profondeur.

Ex. hélice



tube



Dans Sage: on utilise
`parametric_plot 3d`